

Cuestionario Tema 4 - Concurrencia y Sincronización

1. ¿Qué tipo de paradigma de programación concurrente presenta el sistema descrito a continuación?

Tenemos un sistema de captación y procesamiento de audio con tres tareas en ejecución. Una tarea que se encarga de recoger el sonido captado por un micrófono de ambiente y enviarlo a otra tarea que realiza un procesamiento para eliminar el eco de retardos de sonidos de menos de 1 segundo y enviarlo a una tarea que se encarga de sacarlo por un altavoz.

- a. Productor - Consumidor
- b. Cliente - Servidor
- c. Paralelismo recursivo
- d. Conjunto de compañeros (Peer Programming)

2. ¿Qué tipo de paradigma de programación concurrente presenta el sistema descrito a continuación?

Se tiene un sistema con varias cámaras. Cuando una cámara detecta movimiento, graba un fotograma y se envía a la tarea 2 que se encarga de identificar si es una persona la que se ha grabado y, en su caso, se solicita a la cámara que realice un seguimiento de dicho sujeto. Cuando una cámara realiza el seguimiento de un individuo, va enviando fotografías cada 5 segundos a la tarea 3, que se encarga de hacer la comprobación de que se está realizando el seguimiento correcto del individuo y en su caso, determina si es necesario activar una cámara diferente, para que se pueda captar mejor al individuo.

- a. Cliente - Servidor
- b. Paralelismo iterativo
- c. Productor - Consumidor
- d. Paralelismo recursivo

3. ¿Qué tipo de paradigma de programación concurrente presenta el sistema descrito a continuación?

Una tarea que se encarga de procesar el recorrido de un convoy de múltiples vehículos. Cada vez que dicho convoy se disgrega porque uno o más vehículos toman una ruta diferente, se lanza un nuevo hilo para realizar el seguimiento de ese nuevo convoy, mientras que el anterior hilo sigue al convoy inicial.

- a. Conjunto de compañeros (Peer Programming).
- b. Productor - Consumidor
- c. Cliente - Servidor
- d. Paralelismo recursivo

4. ¿Qué tipo de paradigma de programación concurrente presenta el sistema descrito a continuación?

Se tiene un sistema tipo caché de archivos para el almacenamiento y distribución de ficheros para una empresa. Si un usuario de la empresa desea un fichero externo, este sistema se encarga de ir a la página web, descargarse el fichero almacenándolo en la caché del sistema y proporcionándole una copia a dicho usuario. En caso de que otro usuario también dese el mismo fichero, realizará una copia y se la enviará. Si los usuarios modifican los ficheros enviados, el sistema fusionará los resultados en el archivo existente en la caché. También solicitará al sistema de cada usuario que realice un bloqueo del trozo de archivo local que hay que actualizar para reflejar los cambios que realizó otro usuario en el fichero local. Si es posible, se realiza la modificación. Si no es posible, porque el usuario local también ha realizado modificaciones en dicho bloque, se realizará una copia en el sistema con 2 versiones, una por cada usuario. El sistema podrá realizar cualquiera de estas operaciones hasta un límite de 20 operaciones simultáneas. En caso de que haya más, se irán poniendo en una cola las peticiones de los usuarios, que se irán sirviendo en un orden de cola FIFO.

- a. Paralelismo iterativo.
- b. Paralelismo recursivo.
- c. Conjunto de compañeros (Peer Programming).
- d. Productor - Consumidor

5. ¿Qué tipo de paradigma de programación concurrente presenta el sistema descrito a continuación?

Una tarea que se encarga de procesar cada píxel de una imagen de 1280x1024 píxeles para mejorar el contraste local, para lo cual lanza en un inicio tantos hilos como píxeles hay en la imagen (1.310.720) y cada uno obtiene el valor en paralelo el acceso al píxel central y a los vecinos cercanos. Tras ello, aplicando la fórmula matemática cada hilo actualiza el píxel central con el valor calculado en cada hilo.

- a. Cliente - Servidor
- b. Paralelismo iterativo
- c. Productor - Consumidor
- d. Conjunto de compañeros (Peer Programming).

6. ¿Cómo se denomina el mecanismo de programación concurrente en el que una tarea solicita a otra tarea que ejecute una función pasándole los parámetros de cálculo que le devuelve el resultado de la función a la tarea inicial finalizando la ejecución la segunda tarea?

- a. Rendezvous
- b. Conjunto de compañeros (Peer Programming)
- c. Productor - Consumidor
- d. Llamada a procedimiento remoto (Remote Procedure Calling, RPC)

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la inhabilitación de interrupciones es correcta?
- a. Garantiza la ausencia de retardos innecesarios.
 - b. **Garantiza la exclusión mutua en monoprocesadores.**
 - c. Garantiza la entrada eventual en el bloque de código protegido.
 - d. Garantiza la ausencia de *deadlocks*.
8. Seleccione la respuesta correcta con respecto al mecanismo de alternancia estricta.
- a. Se pueden aplicar mecanismos de prioridades dinámicos para controlar el acceso a la Sección Crítica en función de las tareas que estén esperando para el acceso al bloque protegido.
 - b. Para implementar la alternancia estricta con n procesos, hace falta $n-1$ variables.
 - c. Con el mecanismo de alternancia estricta, en todo momento hay una tarea ejecutando su Sección Crítica.
 - d. **La Sección Crítica de cada tarea se ejecuta sin interferencias del resto de tareas.**
9. ¿Qué tipo de envío se produce en la programación por pase de mensajes cuando una tarea envía una petición a otra tarea y espera a que esta reciba el mensaje?
- a. Envío por activación externa.
 - b. **Envío síncrono.**
 - c. Envío asíncrono.
 - d. Envío por invocación remota.
10. ¿Qué tipo de envío se produce en la programación por pase de mensajes cuando una tarea envía una petición a otra tarea y la primera continúa la ejecución sin esperar a que la segunda le confirme la recepción?
- a. Envío síncrono.
 - b. Envío por invocación remota.
 - c. Envío por activación externa.
 - d. **Envío asíncrono.**
11. En un sistema de seguimiento climático tengo 3 tareas. La primera recoge datos de un sensor de humedad, otro de presión atmosférica y otro de temperatura y lo graba en un fichero "storage1.dat". Tras esto, lanza la ejecución de la segunda tarea y la primera finaliza su ejecución. La segunda tarea se encarga de calcular la media de los últimos 30 valores de cada sensor y lo graba en "storage2.dat". Lanza la ejecución de la tarea 3 y finaliza la ejecución de la tarea 2. La tercera tarea se encarga de mostrarlos en una pantalla LCD. Espera 1 minuto, lanza de nuevo la tarea 1 y finaliza la ejecución.
- ¿Qué tipo de programa son estas tres tareas?

- a. Son tareas concurrentes cooperativas.
- b. Son tareas secuenciales.**
- c. Son tareas concurrentes competitivas.
- d. Son tareas paralelas.

12. En un sistema de seguimiento climático tengo 3 tareas que se ejecutan a la vez. La primera recoge datos de un sensor de temperatura y se lo manda a la segunda tarea para que lo almacene en un fichero “storage.dat”. La tercera tarea recoge datos de un sensor de humedad y se los envía a la segunda tarea que se encarga de almacenarlos en el mismo fichero “storage.dat”.

¿Qué tipo de programa son estas tres tareas?

- a. Son tareas concurrentes cooperativas.
- b. Son tareas concurrentes competitivas.**
- c. Son tareas secuenciales.
- d. Son tareas paralelas.

13. En un sistema de seguimiento climático tengo 3 tareas que se ejecutan a la vez. La primera recoge datos de un sensor de temperatura y los graba en un fichero “storage1.dat”. La segunda tarea almacena en un fichero “storage2.dat” los valores de un sensor de presión atmosférica. La tercera almacena en un fichero “storage3.dat” los datos de un sensor de humedad.

¿Qué tipo de programa son estas tres tareas?

- a. Son tareas concurrentes independientes. **???**
- b. Son tareas concurrentes competitivas.
- c. Son tareas concurrentes cooperativas.
- d. Son tareas secuenciales.

14. ¿Qué técnica de programación para evitar la interferencia entre tareas permite que varias tareas simultáneas no se bloqueen entre sí porque la ejecución de las instrucciones de cada una de las tareas intercaladas entre sí en cualquier orden proporciona el mismo resultado final?

- a. La técnica de variables disjuntas.
- b. La técnica de invariantes globales.
- c. La técnica de afirmaciones debilitadas.**
- d. Cualquier técnica de sincronización.

15. ¿Qué técnica de programación para evitar la interferencia entre tareas permite que varias tareas simultáneas no se bloqueen entre sí porque acceden a zonas de memoria diferentes?
- a. La técnica de variables disjuntas. ???
 - b. La técnica de afirmaciones debilitadas.
 - c. Cualquier técnica basada en la sincronización.
 - d. La técnica de invariantes globales.
16. ¿Qué técnica de programación para evitar la interferencia entre tareas permite que varias tareas simultáneas proporcionen el resultado correcto mediante la ordenación bloqueante de los flujos de ejecución de cada una de las tareas?
- a. La técnica de invariantes globales.
 - b. La técnica de variables disjuntas.
 - c. La técnica de afirmaciones disjuntas.
 - d. Cualquier método basado en las técnicas de sincronización. ???
17. ¿Qué tipo de política de planificación tienen las implementaciones de acceso a Sección Crítica basadas en mecanismos de espera ocupada?
- a. Política de planificación con equidad fuerte.
 - b. Política de planificación con equidad débil.
 - c. Política de planificación condicional flexible.
 - d. Política de planificación con equidad incondicional.
18. ¿Qué tipo de política de planificación tienen las implementaciones de acceso a Sección Crítica basadas en mecanismos tipo Dormir-Despertar?
- a. Política de planificación condicional flexible.
 - b. Política de planificación con equidad fuerte.
 - c. Política de planificación con equidad incondicional.
 - d. Política de planificación con equidad débil. ???
19. ¿Se puede usar semáforos dentro de una rutina de tratamiento de interrupción?
- a. Sí, siempre.
 - b. Se podría, pero no es recomendable porque puede bloquear durante demasiado tiempo las interrupciones u podrían perderse algunas activaciones.
 - c. Depende del Sistema Operativo.
 - d. No, en ningún caso.